



CBAM

CARBON BORDER
ADJUSTMENT MECHANISM

탄소국경조정제도

한국 산업에 미치는 영향과 대응 전략

KUMBA 김동찬 Sep. 2025

TABLE OF CONTENTS

- 01 BACKGROUND
- 02 DEFINITION OF CBAM
- 03 IMPACT ON KOREAN
INDUSTRIES
- 04 RESPONSE CASES
Companies & Government
- 05 STRATEGIC DIRECTIONS
FOR KOREAN INDUSTRIES
- 06 CONCLUSION
& IMPLICATIONS

01. BACKGROUND

환경 ↑ + 보호무역 ↑ → CBAM

환경문제 심화 : 기후 위기 대응 압력

보호무역주의 강화 : ESG 규제를 무역장벽으로 활용

CBAM은 시작일 뿐, 향후 규제 확대 예상

02. DEFINITION OF CBAM

각국 무역장벽 및 CBAM 유사 규제

TARIFF & NON-TARIFF BARRIERS (전통적 무역장벽)

국가/지역	장벽 유형	주요 내용	특징
미국	관세 장벽	반덤핑·상계관세(AD/CVD) → 철강·알루미늄 등 한국산 철강에 수차례 부과	특정 산업 보호 목적
EU	기술 규제	CE 인증, REACH 화학물질 규제 → 비EU 기업 진입 장벽	환경·안전 표준 강화
중국	수입 쿼터 & 인증	특정 농산물·의약품 수입량 제한, CCC 인증 필수	내수산업 보호
인도	높은 관세	완성자 60~100% 관세, 철강·전자제품도 고관세	보호무역 성향 강함
브라질	복잡한 비관세 절차	통관 지연, 높은 행정 규제, 수입 면허 의무	행정 장벽 중심

CBAM 유사 규제

국가/지역	제도명	주요 내용	현황
EU	CBAM	철강, 알루미늄, 비료, 시멘트, 전력, 수소 → 탄소배출에 따라 수입 시 비용 부과	2026년 본격 시행
미국	Foreign Pollution Fee Act (FPFA)	철강·알루미늄·비료·시멘트 등 탄소집약 수입품에 추가 요금 부과	의회 논의 중
영국	UK CBAM 도입 계획	EU CBAM과 유사, 2027년 시행 목표	정책 설계 단계
캐나다	Border Carbon Adjustment 검토	연방 탄소가격제도와 연계, 수입품에도 탄소비용 부과 논의	도입 가능성 연구 중
호주	탄소국경조정 검토	철강·알루미늄 등 고배출 수입품 중심 BCA 논의	정책 초안 검토 중

전통적 무역장벽은 “관세·수입제한·인증” 중심이고,
CBAM 유사 규제는 “환경·탄소”를 무역 요건에 포함시키는 새로운 형태의 장벽.

02. DEFINITION OF CBAM

탄소배출량 감축규제가 강한 국가에서 상대적으로 규제가 덜한 국가로 탄소배출이 이전되는 탄소 누출 문제 해결을 위해 제안.

EU가 역내 환경규제를 강화할수록 생산시설이 규제 수준이 낮은 지역으로 이전되거나, 저탄소 제품 생산을 위한 투자로 생산 원가가 상승해 역외국 대비 불공정한 상황에 노출된다는 문제 의식에서 출발.

PURPOSE

탄소 누출 방지
역내 기업 보호

KEY POINTS

대상품목 수입 시
내재된 배출량 1톤당
CBAM 인증서 1개
구입 및 제출 의무화

TARGET

품목 :
철강, 알루미늄, 시멘트,
비료, 전력, 수소

국가 :
EU로 대상품목을
수출 하는 모든 역외국

(EU와 전력시장이 통합된 국가 또는 EU
회원국의 역외 영토 등 제외)

CBAM IMPLEMENTATION TIMELINE

2023~2025

전환기간 (보고 의무만)

전면시행 (비용 부과 시작)

2026 ~

구 분		전환기간	전면시행기간
의무 사항	보고 의무	CBAM 보고서 제출 (배출량 산정 결과만 포함)	CBAM 신고서 및 인증서 제출 (배출량 산정 결과도 포함)
	검증	검증 불필요 (의무 아님. 자발적 검증 가능)	현장검증(연 1회) 및 검증보고서 제출 의무
보고 주기		분기별 보고 (분기 종료 후 1개월 이내)	연 1회 보고 (차년도 5월 31일까지)
과징금		배출량 미보고 시 부과	CBAM 인증서 미제출 시 부과

※자료: 환경부, 알기 쉽게 풀어 쓰는 CBAM 전환기간 이행을 위한 배출량 산정 해설서 제1권 철강

03. IMPACT ON KOREAN INDUSTRIES

OVERALL

▼ 수출 경쟁력 저하

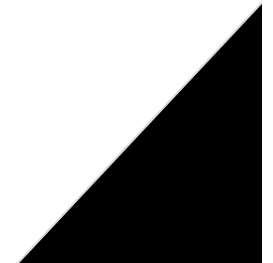
CBAM 대상 품목을 EU로 수출하는 한국 기업은
추가적인 탄소 비용을 부담하게 되어 가격 경쟁력 약화.
특히 철강과 같이 탄소 배출량이 많은 산업은 더 큰 영향.

▼ 보고 및 인증 부담

탄소 배출량 산정 및 보고, EU 인증 기관을 통한 검증 등의 절차가
요구되므로, 특히 중소기업에게는 상당한 행정적, 재정적 부담 예상.
해외 원재료 공급처로부터 탄소 배출량 정보를 얻는 데 어려움을 겪는
경우도 발생 가능.

▼ 공급망 전반의 변화 요구

직접 배출량뿐만 아니라 전력 사용으로 인한 간접 배출량까지 포함하므로,
기업들은 공급망 전체의 탄소 배출량 관리에 대한 필요성을 느끼게 될 것.



03. IMPACT ON KOREAN INDUSTRIES

DIRECT

직접 타격 산업 (수출 중심 제조업)



IRON & STEEL

- 한국의 對EU 철강 수출 규모 큼
(자동차, 조선, 건설용 강재 중심)
- 제철소 고로(Blast Furnace)
탄소 집약도가 높음 → 탄소비용
전가 불가 시 가격 경쟁력 약화



ALUMINUM

- 전력 집약적 산업 →
한국은 아직 재생에너지 비중
낮아 탄소배출량 많음
- EU는 알루미늄 제품(압연재,
압출재, 부품)수입 시 탄소비용
부과 예정
- 자동차·포장재·배터리 소재
산업까지 연쇄 타격



CEMENT

- 제조 과정에서 석회석
소성(Calcination)으로 직접
탄소배출 다량 발생
- 한국 시멘트업체는 내수
중심이지만, 장기적으로 글로벌
경쟁력 약화 및 수출 제한 우려

03. IMPACT ON KOREAN INDUSTRIES

INDIRECT

간접 영향 산업 (연관·파급 효과)



AUTOMOTIVE INDUSTRY

철강·알루미늄을 원자재로 사용
→ 원가 상승
→ 가격 경쟁력 약화



AUTOMOTIVE BATTERY

전기·알루미늄·철강
공급망 영향 → 원가 부담



SMALL & MEDIUM- SIZED ENTERPRISES

대기업 납품 과정에서
간접 규제 (탄소데이터 제출
요구, 공급망 감축 압박)

04. RESPONSE CASES

COMPANIES & GOVERNMENT

POSCO

- 탄소배출 저감 기술 강화
고효율 설비 도입
저탄소 제철 기술 개발
- 친환경 원료 및 공급망 관리
- 고부가가치 제품 전환

현대제철

- 생산 공정의 탈탄소화
전기로 전환
- 친환경 제품군 개발

시멘트 업계

- 폐기물 활용 확대
- 저탄소 시멘트 연구

자동차 업계

- 공급망 탄소 관리 강화
- 배터리 원재료 친환경 조달
노력
- 친환경 제품군 개발

정부

- 2023년 '탄소국경조정제도 대응 민관 합동 TF' 출범
- 기업 지원센터 운영

IMPACT ON KOREAN INDUSTRIES

▲ 이커머스·유통 (예: 마켓컬리)

CBAM 직접 적용은 없음.

하지만 **공급망(식품·포장재·물류)**에서 탄소 감축 요구가 커짐.

해외에서 들어오는 농식품·가공식품 포장재의 탄소 데이터 보고 압력 증가 가능.

▲ 컨설팅 회사

CBAM 대상 산업(철강·시멘트 등) 고객 기업들이 ESG 인재 확보와 교육 수요 급증

HR 컨설팅 수요가 단순 HR 프로세스 → ESG 역량·탄소 KPI 설계로 확장

RESPONSE

- 친환경 패키징 전환
(재활용 포장, 저탄소 물류)
- 납품업체 ESG 평가 항목 강화
(협력사 관리)
- 소비자 대상 "저탄소 상품" 레이블링
→ 브랜드 가치 강화
- 탄소·ESG 교육 프로그램 개발
(Re-skilling & Up-skilling)
- ESG 기반 성과관리(KPI) &
보상체계 설계 컨설팅
- 글로벌 규제 리스크 대응을 위한 전략
어드바이저 역할 강화

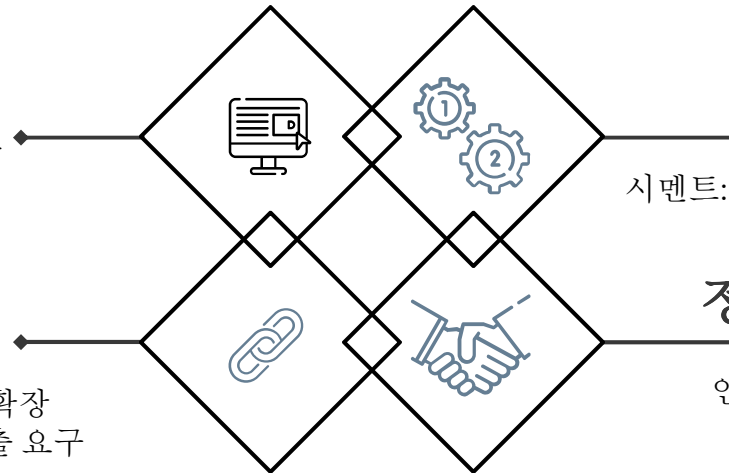
05. STRATEGIC DIRECTIONS FOR KOREAN INDUSTRIES

탄소 데이터 정밀화

EU 보고 요건 맞는 MRV 체계 구축
및 제품·공정별 탄소배출 원단위
데이터 확보

공급망 관리

대기업뿐 아니라
중소 협력사까지 ESG 관리 범위 확장
납품업체에게도 탄소 데이터 제출 요구



공정 저탄소화

제철: 수소환원·전기로 확대
시멘트: 탄소포집·활용(CCUS) 기술 적용
알루미늄: 재생 원료 활용

정부·산업 공동 대응

정부 지원:
인증, 검증, 수출기업 컨설팅 확대
산업계 연합:
공동 인증·데이터베이스
플랫폼 구축 필요

* MRV = Monitoring, Reporting, Verification

06. CONCLUSION & IMPLICATIONS

1. CBAM은 무역 규제가 아닌 산업 경쟁력 시험대
2. 직접·간접 파급효과 → 한국 산업 구조적 변화 압력
3. 환경문제·보호무역 심화 → 규제는 더 확대될 것

“탄소 전략 = 산업 생존 전략”

Q&A